PRODUTO PRINCIPAL

APOSTILA COMPLETA DO CURSO

Refrigeração, Conserto e Manutenção de Ar-Condicionado

Bem-vindo ao curso

Esta apostila é o material oficial de apoio do **Curso Profissional de Refrigeração e Ar-Condicionado**. Ela foi construída para acompanhar passo a passo as vídeo aulas e servir como guia de consulta no seu dia a dia como técnico, tanto na hora de estudar quanto na hora de executar um serviço real na casa de um cliente.

O conteúdo foi pensado para quem está começando do zero, mas também atende quem já mexe com elétrica, eletrônica ou outro ofício técnico e quer ampliar os serviços que oferece. A linguagem é direta, sem enrolação, com foco no que você realmente precisa saber para instalar, limpar, fazer manutenção, diagnosticar defeitos e cobrar bem pelo seu trabalho.

COMO USAR ESTA APOSTILA

Cada módulo está alinhado com um bloco de vídeo aulas. Recomendamos assistir à aula primeiro, depois ler a seção correspondente da apostila para fixar o conteúdo. Os bônus complementam temas específicos (tabela de gases, checklist, BTUs etc.) e devem ser consultados sempre que for executar um serviço pela primeira vez.

Sumário

MÓDULO	TEMA	AULAS
Módulo 1	Fundamentos da Refrigeração	5 aulas
Módulo 2	Ferramentas e Equipamentos do Técnico	6 aulas
Módulo 3	Instalação de Ar-Condicionado Split	8 aulas
Módulo 4	Vácuo e Carga de Gás Refrigerante	6 aulas
Módulo 5	Limpeza e Higienização Profissional	6 aulas
Módulo 6	Manutenção Preventiva	5 aulas
Módulo 7	Diagnóstico e Conserto de Defeitos	8 aulas
Módulo 8	Atuação Profissional e Primeiros Clientes	6 aulas

Total: 50 aulas + apostila completa + 10 bônus + certificado profissionalizante.

MÓDULO 1 **Fundamentos da Refrigeração**

#	AULA	DURAÇÃO
1	Apresentação do curso e do mercado de refrigeração	08:20
2	O ciclo de refrigeração explicado de forma simples	15:30
3	Componentes do sistema: compressor, condensador, evaporador, válvula	16:10
4	Tipos de ar-condicionado (janela, split, multi-split, cassete)	12:45
5	Segurança no trabalho com gás e eletricidade	10:15

1.1 — O mercado de refrigeração no Brasil

O Brasil tem hoje mais de 90 milhões de aparelhos de ar-condicionado em uso. Cada um precisa de limpeza pelo menos uma vez por ano, manutenção preventiva e, mais cedo ou mais tarde, conserto. Isso significa um volume gigantesco de serviço espalhado por todas as cidades, o ano inteiro, com pico no calor.

É uma das profissões técnicas mais bem pagas do mercado. Um técnico que instala bem ganha por instalação, e um que faz limpeza profissional ganha por aparelho atendido. Com 4 ou 5 serviços por semana o profissional já fatura mais do que muitos empregos formais, e a sazonalidade do calor faz essa demanda explodir no verão.

1.2 — O ciclo de refrigeração

Para entender qualquer ar-condicionado você precisa entender o ciclo. Ele se repete em todos os modelos, do janela mais simples ao multi-split mais moderno. São quatro etapas, na ordem:

- **Compressão:** o compressor recebe o gás em estado de vapor e o pressiona, elevando sua pressão e temperatura.
- **Condensação:** o gás quente passa pelo condensador (na unidade externa), perde calor pro ambiente e vira líquido.
- **Expansão:** o líquido passa pela válvula de expansão, que diminui drasticamente a pressão. Com isso, o gás esfria muito.
- **Evaporação:** o gás frio passa pelo evaporador (na unidade interna), absorve calor do ambiente e volta ao compressor. O ciclo recomeça.

PONTO-CHAVE

> O ar-condicionado **não cria frio**: ele tira calor de dentro do ambiente e joga pra fora. É por isso que a unidade externa solta ar quente. Entender isso ajuda a diagnosticar defeitos depois.

1.3 — Componentes principais

Os quatro componentes do ciclo (compressor, condensador, expansão, evaporador) estão distribuídos entre duas unidades no caso do split:

- **Unidade interna (evaporadora):** contém o evaporador, a turbina, o sensor de temperatura, a placa eletrônica e o filtro. É a que solta ar frio dentro do ambiente.
- **Unidade externa (condensadora):** contém o compressor, o condensador, a válvula de expansão e o ventilador. Fica do lado de fora, soltando o calor que veio de dentro.
- **Tubulação de cobre:** liga as duas unidades. São dois tubos isolados: um para o gás indo e outro voltando.
- **Dreno:** mangueira que escoa a água da condensação do evaporador.

1.4 — Segurança

Refrigeração trabalha com dois perigos sérios: gás sob pressão e energia elétrica. Antes de qualquer serviço:

- Desligue o disjuntor do circuito do aparelho. Confirme com um testador.
- Nunca abra um circuito de gás sem saber o que está fazendo. Gás refrigerante pode causar queimadura por congelamento (queimadura por frio).
- Use óculos de proteção ao trabalhar com manifold e qualquer válvula pressurizada.
- Trabalho em altura pede cinto e ponto de ancoragem. Não economize no EPI.

NOTA: *nunca solde tubulação com gás dentro do sistema. O sistema deve estar despressurizado e com nitrogênio passando para evitar queima interna.*

MÓDULO 2 Ferramentas e Equipamentos do Técnico

#	AULA	DURAÇÃO
1	Kit básico do técnico (chaves, alicates, multímetro)	11:20
2	Manifold: tipos, conexões e leitura de pressão	18:30
3	Bomba de vácuo: para que serve e como usar	12:40
4	Detector de vazamento e balança de carga	09:50
5	Flangeador, cortador de tubo e curvador	13:15
6	Cuidado e manutenção das suas ferramentas	08:00

2.1 — O kit básico

Comece com o essencial. Não precisa investir uma fortuna no primeiro dia. O kit mínimo para começar a atender serviços é:

- **Manifold (jogo de manômetros)** — leitura de pressão de alta e baixa.
- **Bomba de vácuo** — obrigatória antes de qualquer carga de gás.
- **Flangeador** — para fazer as flanges (porcas) das tubulações de cobre.
- **Cortador de tubo** — corte preciso e perpendicular do cobre.
- **Multímetro digital** — testes elétricos básicos.
- **Alicates** — universal, de bico e amperímetro (esse último é muito útil).
- **Chaves de fenda e Philips** — vários tamanhos.
- **Furadeira/parafusadeira** com brocas para alvenaria e metal.
- **Bomba de limpeza** — para a hora de higienização.
- **Nível de bolha** — instalação reta da unidade interna.

2.2 — O manifold

O manifold é a sua ferramenta mais importante. Sem leitura de pressão você não sabe o que está acontecendo no sistema. Existem dois tipos principais:

- **Manifold analógico:** mais barato, agulha mecânica. Bom para começar.
- **Manifold digital:** leitura em display, mais preciso. Investimento interessante depois que você fechar alguns serviços.

As cores padrão das mangueiras seguem o mundo inteiro:

- **Azul** — lado de baixa pressão.
- **Vermelho** — lado de alta pressão.
- **Amarelo** — central, conecta no cilindro de gás ou na bomba de vácuo.

> **DICA**
>
> Compre o manifold já com mangueiras de qualidade e válvulas anti-retorno nas pontas (engates rápidos). Você perde menos gás na hora de desconectar e o serviço fica muito mais limpo.

2.3 — A bomba de vácuo

A bomba de vácuo serve para retirar todo o ar e a umidade de dentro da tubulação antes de soltar o gás. Esse passo é **obrigatório** em toda instalação nova ou em qualquer serviço onde o sistema foi aberto.

> ***NOTA:*** *sistema não vacuado é sistema que vai falhar em poucos meses. Umidade dentro do circuito corrói o cobre por dentro e queima o compressor. Não pule esse passo nunca.*

MÓDULO 3 **Instalação de Ar-Condicionado Split**

#	AULA	DURAÇÃO
1	Escolha do ponto de instalação (interna e externa)	14:20
2	Furação da parede e passagem da tubulação	13:00
3	Fixação dos suportes (interno e externo)	10:45
4	Conexão das tubulações de cobre e flange	16:30
5	Ligação elétrica e cabo de comunicação	12:50
6	Vácuo no sistema (procedimento completo)	11:15
7	Liberação do gás e abertura das válvulas	09:40
8	Teste de funcionamento e finalização	08:25

3.1 — Como escolher o ponto de instalação

Uma instalação mal localizada compromete o desempenho do aparelho para sempre. Antes de furar a parede, avalie:

- **Distribuição do ar frio:** a unidade interna deve estar voltada para a área de maior permanência (cama, mesa, sofá).
- **Distância entre unidades:** quanto menor, melhor o rendimento. Acima de 5 metros, o desempenho começa a cair perceptivelmente.
- **Ventilação da unidade externa:** mínimo de 30 cm livres em volta, sem obstrução. Pegar sol direto o dia todo reduz a eficiência.
- **Estrutura para suportar peso:** a unidade externa pesa entre 25 e 45 kg. Parede precisa suportar isso mais o esforço do compressor em funcionamento.
- **Dreno:** a tubulação de dreno precisa cair por gravidade. Se não houver queda natural, vai precisar de bomba de dreno (custo extra).

3.2 — Passo a passo da instalação

Sequência prática que evita retrabalho:

- **1. Marcação:** use o gabarito que vem na caixa e o nível de bolha.

- **2. Furação:** furo de passagem na parede com leve inclinação para fora (1cm a cada metro), para a água do dreno escoar.
- **3. Fixação do suporte interno:** use buchas adequadas para o tipo de parede. Em drywall, sempre buchas específicas.
- **4. Fixação dos suportes externos:** parafuse na parede com buchas metálicas tipo parabolt. Nunca em fachada de gesso ou material frágil.
- **5. Passagem da tubulação:** cobre + dreno + cabos elétricos, todos juntos com isolamento e fita de alta tração.
- **6. Flangeamento:** corte o cobre com cortador (nunca serrinha), retire a rebarba e faça a flange com o flangeador. Aplique óleo refrigerante na flange.
- **7. Conexão:** aperto manual primeiro, depois com torquímetro. Apertar demais quebra a flange; de menos vaza.
- **8. Ligação elétrica:** siga o diagrama do fabricante. Cabos coloridos padrão: marrom, azul claro, verde, preto.
- **9. Vácuo:** 15 a 30 minutos com a bomba ligada até atingir o vácuo total.
- **10. Liberação do gás:** abra primeiro a válvula de baixa, depois a de alta.
- **11. Teste:** ligue o aparelho, meça as pressões, verifique se o ar está saindo gelado e se a unidade externa está funcionando normalmente.

ERRO CLÁSSICO DE INICIANTE

Esquecer de fazer vácuo antes de liberar o gás. O sistema funciona nas primeiras semanas, mas a umidade no circuito vai destruir o compressor em poucos meses. Resultado: cliente reclamando e perda do aparelho por sua conta. **Nunca pule o vácuo.**

MÓDULO 4 Vácuo e Carga de Gás Refrigerante

#	AULA	DURAÇÃO
1	Por que o vácuo é obrigatório (e o que acontece se pular)	10:30
2	Como fazer o vácuo passo a passo	14:15
3	Tipos de gás (R-22, R-410A, R-32, R-600a)	12:50
4	Leitura de pressão no manifold em diferentes gases	16:00
5	Carga de gás por peso (balança) e por superaquecimento	13:20
6	Recolhimento de gás (pump down) e procedimento de mudança	11:40

4.1 — Por que o vácuo é obrigatório

Quando você instala um ar-condicionado novo, dentro da tubulação tem ar ambiente. Esse ar contém oxigênio e, principalmente, **umidade**. Os dois são inimigos do sistema. A umidade, quando entra em contato com o gás refrigerante e o óleo do compressor, forma ácidos. Esses ácidos corroem o cobre por dentro e queimam o compressor.

O vácuo retira todo esse ar e toda a umidade. É um processo de 15 a 30 minutos que protege o aparelho por anos. Pular o vácuo significa entregar uma bomba relógio.

4.2 — Procedimento do vácuo

- **1.** Conecte a mangueira amarela do manifold à bomba de vácuo.
- **2.** Conecte as mangueiras azul e vermelha às válvulas de serviço do ar-condicionado (azul na de baixa/sucção, vermelha na de alta/descarga).
- **3.** Abra as válvulas do manifold (esquerda e direita).
- **4.** Ligue a bomba de vácuo. Os manômetros começam a cair.
- **5.** Deixe a bomba trabalhando por 15 a 30 minutos. O manômetro de baixa deve indicar -30 inHg (vácuo absoluto).
- **6.** Feche as válvulas do manifold antes de desligar a bomba.
- **7.** Observe por 5 minutos. Se a agulha mantiver, o sistema está estanque. Se subir, há vazamento.

4.3 — Os principais gases refrigerantes

GÁS	APLICAÇÃO	STATUS
R-22	Aparelhos antigos (até 2010)	Em descontinuação
R-410A	Maioria dos splits atuais	Em uso, sendo substituído
R-32	Aparelhos mais modernos	Padrão crescente
R-600a	Refrigeradores residenciais	Uso em geladeiras
R-134a	Automotivo e bebedouros	Uso específico

NOTA: *nunca misture gases diferentes no mesmo sistema. Cada gás tem pressão de trabalho própria e usa óleo específico. Misturar gás é destruição garantida do compressor.*

MÓDULO 5 Limpeza e Higienização Profissional

#	AULA	DURAÇÃO
1	Por que a limpeza é o serviço que mais paga	08:50
2	Higienização da unidade interna (passo a passo)	17:30
3	Limpeza da serpentina e turbina (split)	14:20
4	Limpeza da unidade externa (condensadora)	11:15
5	Produtos químicos: o que usar e o que evitar	10:40
6	Embalagem do serviço e cobrança por aparelho	09:00

5.1 — Por que a limpeza paga tão bem

A limpeza profissional de um ar-condicionado é o serviço mais lucrativo do ramo. Razão simples: dá pra fazer rápido (entre 1h e 1h30 por aparelho), o custo de insumo é baixo, e o cliente percebe o resultado na hora — o ar fica mais frio, o cheiro some, o consumo de energia cai.

O ticket médio cobrado por limpeza completa de um split de 9.000 a 12.000 BTUs varia conforme a região, mas geralmente fica entre R$ 150 e R$ 250 por aparelho. Em condomínios, escritórios e comércios é comum atender 3 ou 4 aparelhos seguidos, transformando uma manhã num faturamento de R$ 700 ou mais.

5.2 — Passo a passo da higienização do split

- **1. Desligue o disjuntor** do aparelho. Sempre. Sem exceção.
- **2. Proteja o ambiente** com lona plástica ao redor da unidade interna, presa com fita. Use o saco coletor de limpeza específico para split (bag).
- **3. Retire o filtro** e leve para lavar com água e detergente neutro.
- **4. Borrife o produto químico** apropriado na serpentina (aletas de alumínio) e na turbina. Use produto específico para HVAC.
- **5. Deixe agir** por 5 a 10 minutos.
- **6. Enxágue com bomba de pressão** baixa. Use água limpa e cuidado para não molhar a placa eletrônica.
- **7. Limpe o dreno** com líquido específico ou solução de hipoclorito diluído. Verifique escoamento.

- **8. Recoloque o filtro** já seco e bem encaixado.
- **9. Religue o disjuntor**, ligue o aparelho e teste por 10 minutos.
- **10. Apresente o resultado ao cliente** — mostre a água que saiu (vai estar bem suja) e o filtro antes/depois.

DICA DE CAMPO

Sempre fotografe o filtro sujo, a água escorrida e o aparelho limpo. Mande essas fotos no WhatsApp pro cliente assim que terminar. Isso justifica o preço, gera autoridade e o cliente costuma compartilhar essas fotos com vizinhos e amigos. Marketing gratuito e poderoso.

MÓDULO 6 **Manutenção Preventiva**

#	AULA	DURAÇÃO
1	O que é PMOC e quando é exigido por lei	10:00
2	Plano anual: o que checar e em que frequência	11:30
3	Como precificar contrato de manutenção mensal	09:45
4	Checklist de visita técnica profissional	08:20
5	Como aumentar a vida útil do aparelho do cliente	07:15

6.1 — O que é PMOC

PMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. É exigência legal para ambientes climatizados de uso coletivo (escolas, hospitais, shoppings, escritórios acima de certo porte, etc). Saber sobre PMOC abre uma porta muito grande para você como técnico, porque empresas precisam contratar alguém que execute esse plano regularmente.

6.2 — Plano anual de manutenção

FREQUÊNCIA	O QUE FAZER
Mensal	Limpeza do filtro de ar (pode ser feita pelo próprio cliente)
Trimestral	Inspeção visual da unidade externa, limpeza superficial
Semestral	Higienização completa interna (serpentina + dreno + turbina)
Anual	Verificação de pressão de gás, teste elétrico, aperto de conexões

MÓDULO 7 Diagnóstico e Conserto de Defeitos

#	AULA	DURAÇÃO
1	Os 7 defeitos mais comuns e como identificar	16:40
2	Aparelho não gela: roteiro de diagnóstico	14:20
3	Aparelho vaza água: causas e soluções	10:30
4	Aparelho faz ruído estranho: o que investigar	09:15
5	Códigos de erro: como interpretar (Samsung, LG, Midea, Springer)	18:00
6	Substituição de capacitor e placa eletrônica	13:50
7	Detecção e conserto de vazamento de gás	15:25
8	Quando recomendar a troca do aparelho	07:30

7.1 — Os defeitos mais comuns

SINTOMA	CAUSAS MAIS PROVÁVEIS
Aparelho não gela	Falta de gás, filtro sujo, sensor com defeito, compressor parado
Vaza água por dentro	Dreno entupido, dreno mal instalado, gelamento da serpentina
Ruído alto	Turbina solta, ventilador externo com pá quebrada, compressor com fadiga
Não liga	Capacitor queimado, placa eletrônica, problema no controle, fusível
Mau cheiro	Filtro sujo, fungo na serpentina, dreno com água parada
Liga e desliga sozinho	Sensor de temperatura defeituoso, placa com defeito, baixa carga
Pisca código de erro	Cada fabricante tem seu padrão — consulte a tabela do manual

7.2 — Roteiro: aparelho não gela

Sempre siga essa ordem antes de suspeitar de falta de gás:

- **1.** Verifique se o filtro está limpo. Filtro sujo é o problema mais frequente e o mais fácil de resolver.
- **2.** Confira a temperatura selecionada no controle e o modo de operação (Cool / Refrigerar).
- **3.** Verifique se a unidade externa está funcionando (ventilador girando e compressor ligado).
- **4.** Meça a pressão com o manifold. Pressão muito baixa = falta de gás ou vazamento.
- **5.** Faça teste de vazamento com detector eletrônico ou espuma.
- **6.** Se as pressões estão corretas mas não gela, o problema é na circulação de ar (ventilador, turbina) ou na placa eletrônica.

NOTA: *nunca complete carga de gás em sistema com vazamento. Encontre o vazamento, conserte, faça vácuo e só então recarregue. Senão você está jogando gás (e dinheiro) fora.*

MÓDULO 8 Atuação Profissional e Primeiros Clientes

#	AULA	DURAÇÃO
1	Como precificar serviços (tabela de referência)	14:00
2	Apresentação profissional: uniforme, cartão, materiais	08:30
3	Como pegar os primeiros 10 clientes (plano de 30 dias)	13:15
4	Marketing local: WhatsApp, Instagram, panfleto	11:40
5	Atendimento ao cliente: do orçamento à entrega	09:50
6	Garantia, recibos e segurança jurídica	07:20

8.1 — Como precificar seus serviços

O erro mais comum de quem começa é cobrar barato demais por medo de perder o cliente. Cobrar barato deprecia o seu serviço e atrai cliente ruim. Cobre preço justo, entregue qualidade superior, e construa carteira sólida.

Valores de referência (consulte o bônus de tabela de preços completo):

SERVIÇO	FAIXA DE REFERÊNCIA
Limpeza completa split 9.000-12.000 BTUs	R$ 150 a R$ 250
Limpeza split 18.000-24.000 BTUs	R$ 250 a R$ 400
Instalação split básica (até 3m de tubulação)	R$ 350 a R$ 600
Instalação com tubulação extra (por metro)	R$ 40 a R$ 80
Carga de gás R-410A (sem incluir o gás)	R$ 150 a R$ 300
Conserto de vazamento + carga	R$ 250 a R$ 500
Troca de capacitor	R$ 120 a R$ 200
Visita técnica + diagnóstico	R$ 80 a R$ 150

OBSERVAÇÃO: *os valores variam por região e por complexidade do serviço. Consulte mercados locais e ajuste à sua realidade. O bônus Tabela de Preços traz a versão completa com mais de 40 serviços.*

8.2 — Plano de 30 dias: do zero aos primeiros 10 clientes

- **Dias 1-3:** tire fotos profissionais do seu kit de ferramentas, monte um perfil simples no Instagram com nome 'Refrigeração + sua cidade'.
- **Dia 4-5:** ofereça uma limpeza grátis (ou metade do preço) para 2 amigos ou familiares. Fotografe tudo: antes, durante e depois.
- **Dia 6-10:** publique essas fotos. Peça pra esses primeiros clientes indicarem você no WhatsApp dos vizinhos e grupos do prédio/bairro.
- **Dia 11-20:** distribua panfletos simples em bairros vizinhos. Foco em casas com aparelho de ar na fachada (você os vê de longe).
- **Dia 21-30:** fechou 5 clientes? Peça depoimento em vídeo curto pra cada um. Use no Instagram. Indicação é a sua arma mais forte.

Veja o bônus completo *Guia para Conseguir os Primeiros Clientes* para o plano detalhado dia a dia.

Parabéns por ter chegado até aqui

Esta apostila cobre tudo o que você precisa para começar a atuar profissionalmente em refrigeração e ar-condicionado. Mas o aprendizado de verdade só acontece na prática. Pegue seus primeiros aparelhos, faça com cuidado, refaça quantas vezes for preciso, e sempre, sempre volte aos materiais quando tiver dúvida.

Lembre-se: o bom técnico não é o que sabe tudo de cor — é o que sabe consultar a fonte certa quando precisa, e que segue os procedimentos sem pular etapa. Pressa no vácuo, descuido com gás e instalação relaxada é o que separa o profissional do amador.

Você tem agora um material que demorou anos para ser organizado, condensando o que eu aprendi em milhares de visitas técnicas. Use bem. Faça serviço bem feito. Cobre o que vale. E vai pra cima.

PRÓXIMOS PASSOS

Consulte os 10 bônus que acompanham este curso para aprofundar em temas específicos: gases e pressões, ferramentas, BTUs, limpeza, defeitos, preços, manutenção, primeiros clientes e mais. Cada bônus é um PDF independente que vai te servir como referência rápida na hora do serviço.